

Temat: Wyznaczenie obszarów dla lokalizacji inwestycji (np. farmy fotowoltaicznej) na podstawie danych teledetekcyjnych Landsat 8 i NMT

Do wyznaczenia obszaru pod inwestycję zostały wykorzystane kanały spektralne z satelity Landsat 8 (B2, B3, B4, B5, B10), a jako numeryczny model terenu zostały użyte dane pochodzące z misji radarowej SRTM.

[o samym QGISie](#)

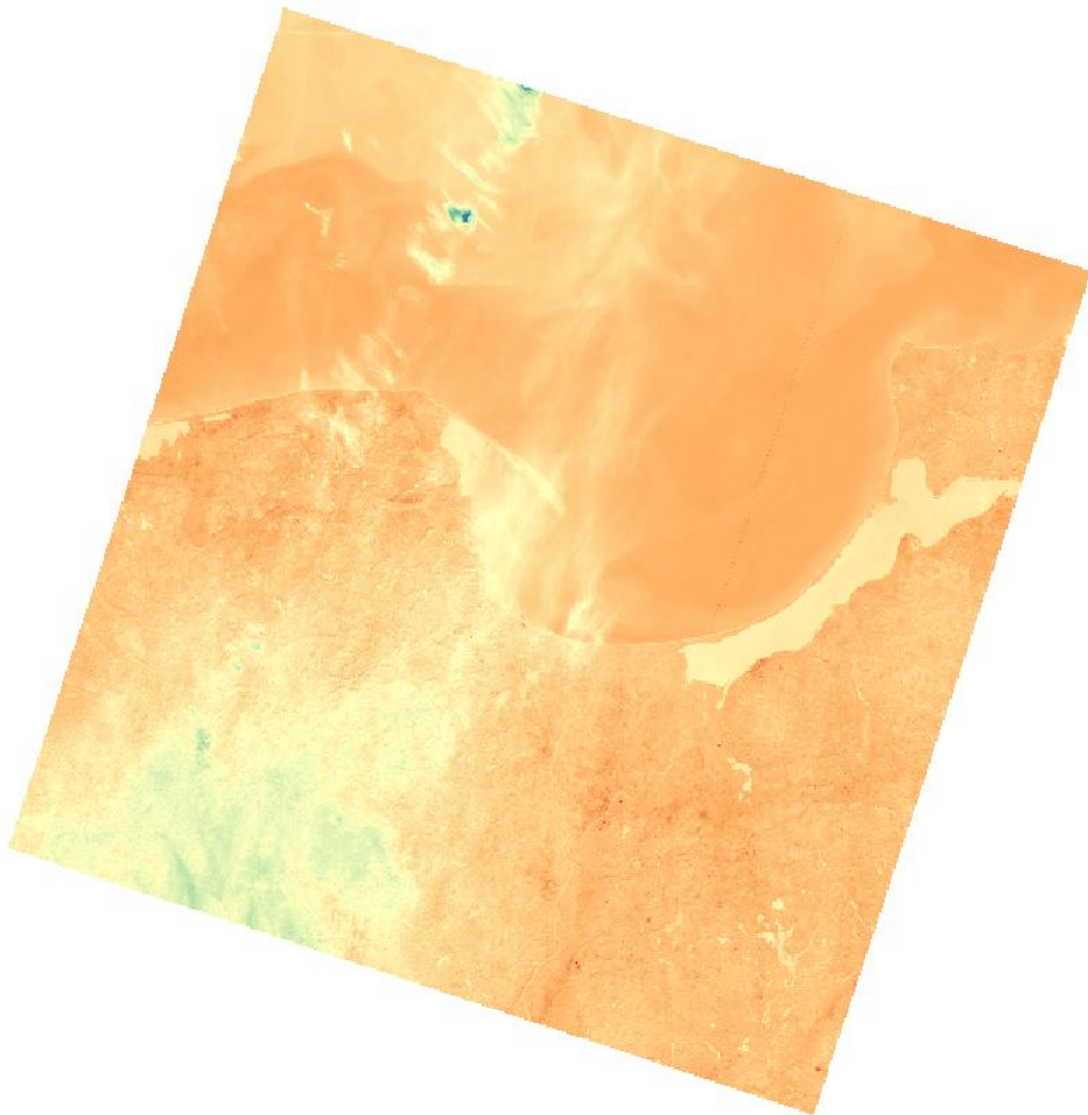
[z NASA o Landsacie 8](#)

[też z NASA ale bardziej o kanałach](#)

[SRTM a w odnośnikach w środku jest NMT](#)

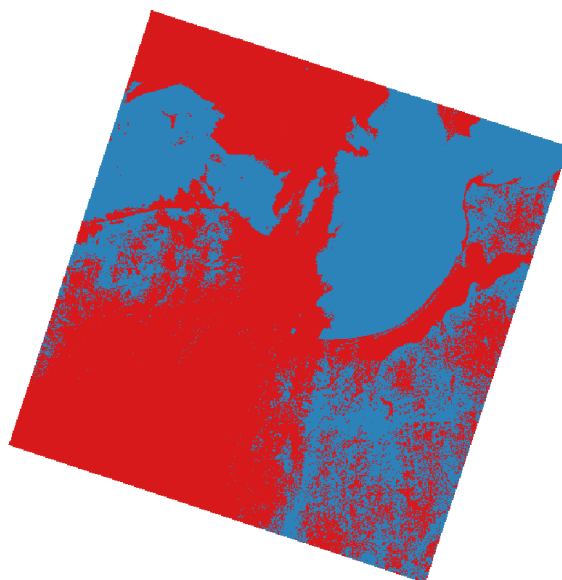
Przygotowanie kompozycji obrazu poprzez zmianę właściwości i ustawienie 1-stopniowej skali wyświetlania.

Im intensywniejszy odcień czerwieni tym wyższa temperatura. Skala od -1°C do 15°C :



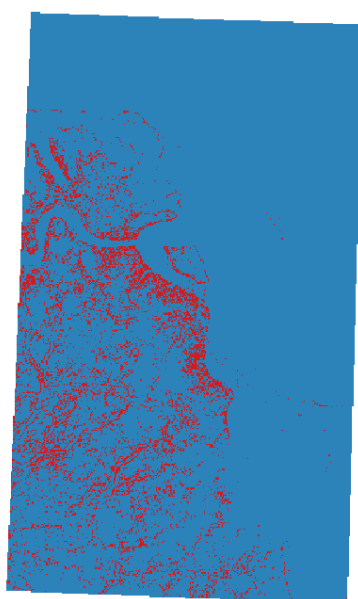
Używając narzędzia *Kalkulator rastra* na stworzonej kompozycji dla zadanego warunku otrzymujemy mapę binarną, na której wartość 0 - FALSE reprezentuje kolor czerwony, a wartość 1 - TRUE kolor niebieski. **Ta zasada dotyczy wszystkich kolejnych map binarnych wykonanych w projekcie.**

Mapa z obszarami o temperaturze powierzchni $> 10^{\circ}\text{C}$:



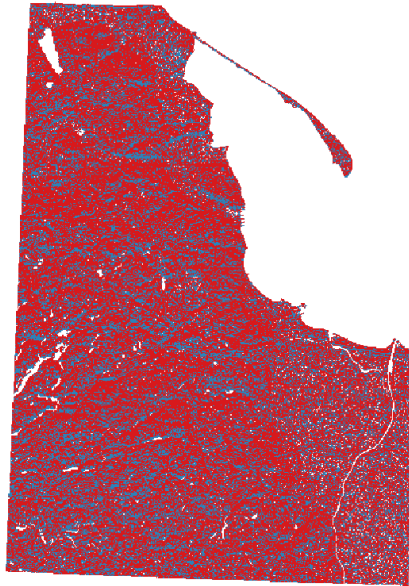
Następnie przechodzimy do analizy rzeźby terenu. W tym celu za pomocą narzędzia *Raster/Analiza/Nachylenie* generujemy rastrową mapę nachylenia terenu, na której również za pomocą narzędzia *Kalkulator rastra* generujemy mapę obszarów o oczekiwanym nachyleniu.

Mapa z obszarami o nachyleniu $< 6^{\circ}$



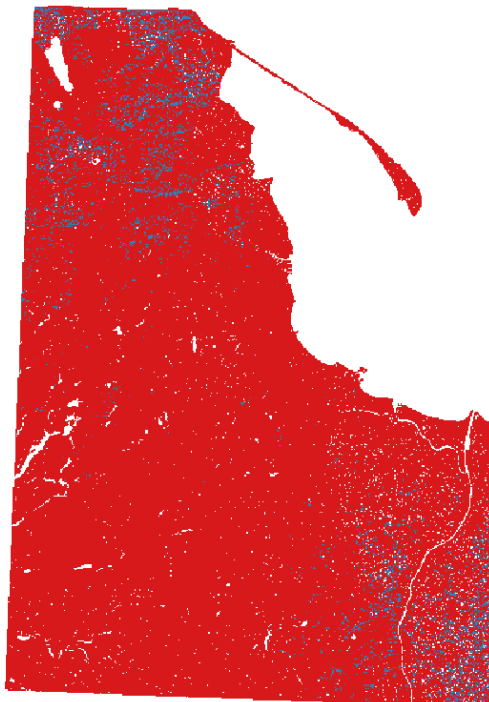
W podobny sposób generujemy rastrową mapę ekspozycji terenu, z której wybieramy obszary o ekspozycji południowo-wschodniej, południowej i południowo-zachodniej.

Mapa ekspozycji WS, S, ES:



W celu znalezienia terenów, które spełniają wyznaczone przez nas warunki (mała deniwelacja terenu, wysokie nasłonecznienie oraz temperatura powyżej 10°C) algebraicznie mnożymy odpowiednie mapy za pomocą narzędzia *Kalkulator rastra*. W wyniku otrzymamy jedynie obszary, które na wszystkich mapach miały wartość 1. Po przemnożeniu otrzymujemy **mapa_wynikowa_1**, spełniającą wszystkie powyższe warunki.

mapa_wynikowa_1:

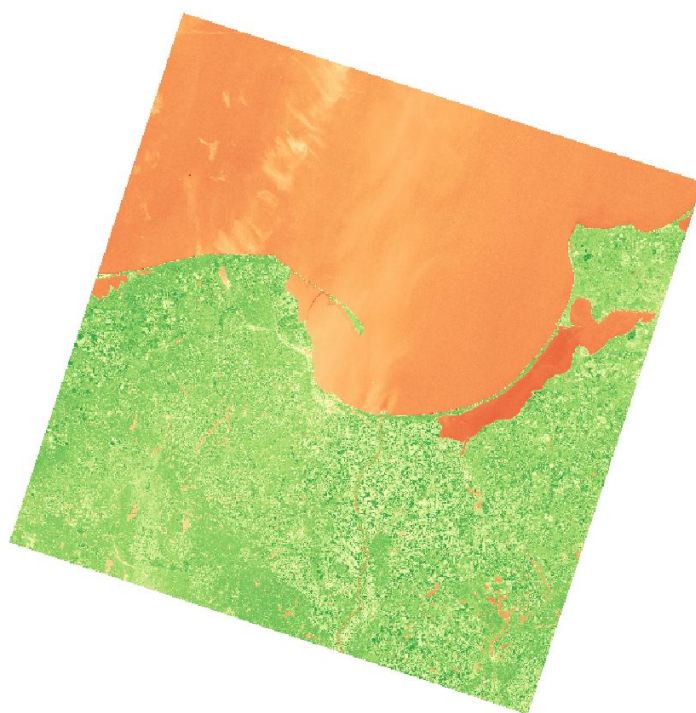


Aby dobrze wyznaczyć miejsce pod wskazaną inwestycję potrzebne są nam jeszcze informacje o ilości roślinności występującej na analizowanym przez nas obszarze. W tym celu obliczymy wskaźnik NDVI, ponieważ interesują nas obszary, w których przyjmuje on wartości mniejsze niż 0,4 świadczące o występowaniu roślinności szczątkowej lub jej braku. Na mapie NDVI im wyższa wartość wskaźnika tym intensywniejszy odcień koloru zielonego.

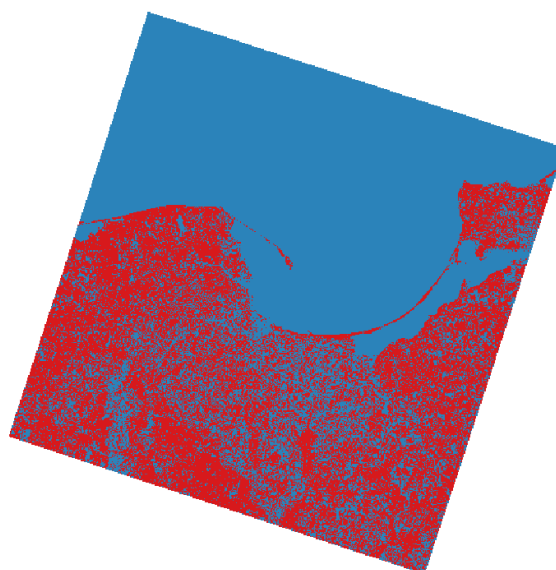
NDVI

[trochę przydługa stronka na Wikipedii też o NDVI](#)

Mapa z obliczonym wskaźnikiem NDVI:

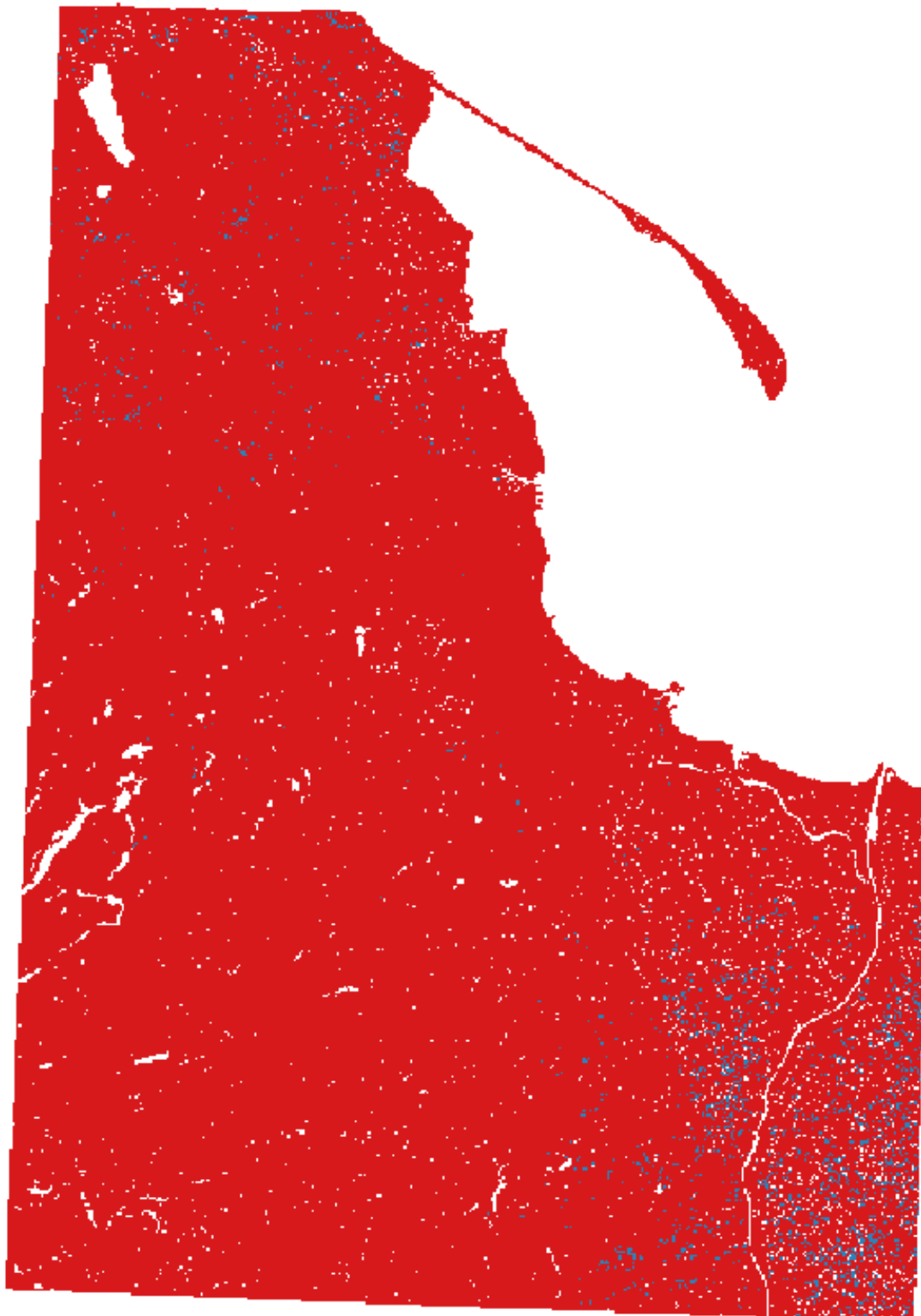


Mapa wartości wskaźnika $NDVI < 0,4$:



Mnożąc otrzymaną mapę binarną z otrzymaną wcześniej **mapa_wynikowa_1** otrzymujemy ostateczną mapę lokalizacji z obszarami spełniającymi wszystkie wymagania.

Mapa lokalizacji (kolor niebieski oznacza spełnienie wszystkich warunków):



Dzięki otrzymanej mapie można zauważyć, że na badanym obszarze najlepszymi warunkami dla lokalizacji inwestycji o podanych wymaganiach cechują się Żuławy Wiślane, północna część Pobrzeża Kaszubskiego oraz widoczny na obszarze fragment Wybrzeża Słowińskiego.



"Mezoregiony Kondrackiego" – Aoteara, licencja CC BY-SA 3.0."

Możliwe lokalizacje z podłożoną Open Street Map:



